

Projecte Final

ÍNDEX

1. Objectiu i context del projecte	4
Context	4
Objectiu principal	4
Objectius específics	4
2. Descripció del problema	4
Problemes detectats	4
Qualitat de l'aire deficient	4
Control d'ocupació insuficient	5
Gestió energètica poc eficient	5
3. Solució proposada	5
Descripció general	5
Components principals	5
Sensors ambientals	5
Sensors d'ocupació	5
Microcontroladors IoT	6
Sistema de comunicació	6
Plataforma de monitorització	6
Automatització	6
4. Explicació tècnica	6
Arquitectura del sistema	7
Capa de sensors	7
Processament de dades	7
Dashboard	7
Alertes i automatització	8
Alertes automàtiques	8
Control automàtic	8
5. Resultats esperats	8
6. Conclusions	8
7. Diagrama de Flux	9
8. Proves i resultats	9
9. Video Demonstratiu	11
10. Documentació GitHub Kanban	12

1. Objectiu i context del projecte

Context

El complex esportiu municipal presenta problemes relacionats amb la qualitat de l'aire i el control de l'ocupació en espais interiors com gimnasos, sales polivalents, vestidors i pistes cobertes. L'augment d'usuaris en determinades hores provoca una ventilació insuficient, acumulació de CO₂ i variacions de temperatura i humitat que afecten el confort i la seguretat.

Actualment, el control d'aquests factors es realitza de forma manual o reactiva, fet que dificulta una gestió eficient de les instal·lacions.

Objectiu principal

Desenvolupar una solució IoT intel·ligent capaç de:

- Monitoritzar la qualitat de l'aire en temps real.
- Detectar l'ocupació dels espais esportius.
- Automatitzar sistemes de ventilació i climatització.
- Millorar el confort dels usuaris.
- Incrementar la seguretat i eficiència energètica.

Objectius específics

- Mesurar nivells de CO₂, temperatura i humitat.
- Detectar aforament i presència de persones.
- Generar alertes quan els valors superin límits segurs.
- Mostrar dades en un panell de control.
- Optimitzar el consum energètic adaptant la ventilació a l'ocupació real.

2. Descripció del problema

Problemes detectats

Qualitat de l'aire deficient

Durant hores punta, les sales acumulen nivells elevats de CO₂ a causa de la manca de ventilació adequada. Això pot provocar:

- Sensació de fatiga.
- Disminució del rendiment físic.
- Mala qualitat ambiental.
- Increment del risc sanitari.

Control d'ocupació insuficient

El complex no disposa d'un sistema automatitzat per controlar l'aforament en temps real. Això genera:

- Sobresaturació d'espais.
- Dificultat per gestionar reserves i accessos.
- Problemes de seguretat.
- Ús ineficient de recursos.

Gestió energètica poc eficient

Els sistemes de climatització i ventilació funcionen sovint de manera contínua sense adaptar-se a l'ocupació real.

Conseqüències:

- Consum energètic elevat.
- Costos operatius majors.
- Impacte ambiental innecessari.

3. Solució proposada

Descripció general

Es proposa implementar un sistema IoT intel·ligent format per sensors ambientals, sensors de presència i una plataforma central de monitorització.

El sistema recopilarà dades en temps real i actuarà automàticament sobre els sistemes de ventilació i climatització.

Components principals

Sensors ambientals

Permeten controlar:

- CO₂
- Temperatura
- Humitat
- Qualitat de l'aire

Sensors d'ocupació

Detecten:

- Nombre de persones
- Moviment
- Zones amb alta densitat d'usuaris

Microcontroladors IoT

Dispositius encarregats de:

- Recollir dades dels sensors.
- Enviar informació al servidor.
- Activar actuadors.

Exemples:

- ESP32
- Arduino amb Wi-Fi
- Raspberry Pi

Sistema de comunicació

Les dades es transmetran mitjançant:

- Wi-Fi
- MQTT
- HTTP/REST API

Plataforma de monitorització

Panell web o aplicació per:

- Visualitzar dades en temps real.
- Consultar històrics.
- Rebre alertes.
- Gestionar incidències.

Automatització

Quan el sistema detecti:

- CO₂ elevat → activació automàtica de ventilació.
- Excés d'ocupació → alerta al personal.
- Temperatura inadequada → ajust de climatització.

4. Explicació tècnica

Arquitectura del sistema

Capa de sensors

Els sensors instal·lats en diferents zones capturen dades ambientals i d'ocupació.

Exemple:

- Sensor MQ-135 → qualitat de l'aire.
- DHT22 → temperatura i humitat.
- Sensor PIR o càmera IA → detecció de presència.

Processament de dades

Els microcontroladors processen les dades localment i les envien a un servidor central.

Flux:

1. Captura de dades.
2. Filtrat i validació.
3. Enviament al núvol.
4. Anàlisi en temps real.
5. Activació d'actuadors.

Panell de dades

El panell de dades mostrarà:

- Nivell actual de CO₂.
- Temperatura i humitat.
- Ocupació per sala.
- Alertes actives.
- Històric de dades.

Alertes i automatització

Alertes automàtiques

El sistema enviarà notificacions quan:

- $\text{CO}_2 > 1000 \text{ ppm}$
- Aforament màxim superat
- Temperatura fora del rang recomanat

Control automàtic

Integració amb:

- Ventiladors.
- Extractors d'aire.
- Aire condicionat.
- Pantalles informatives.

5. Resultats esperats

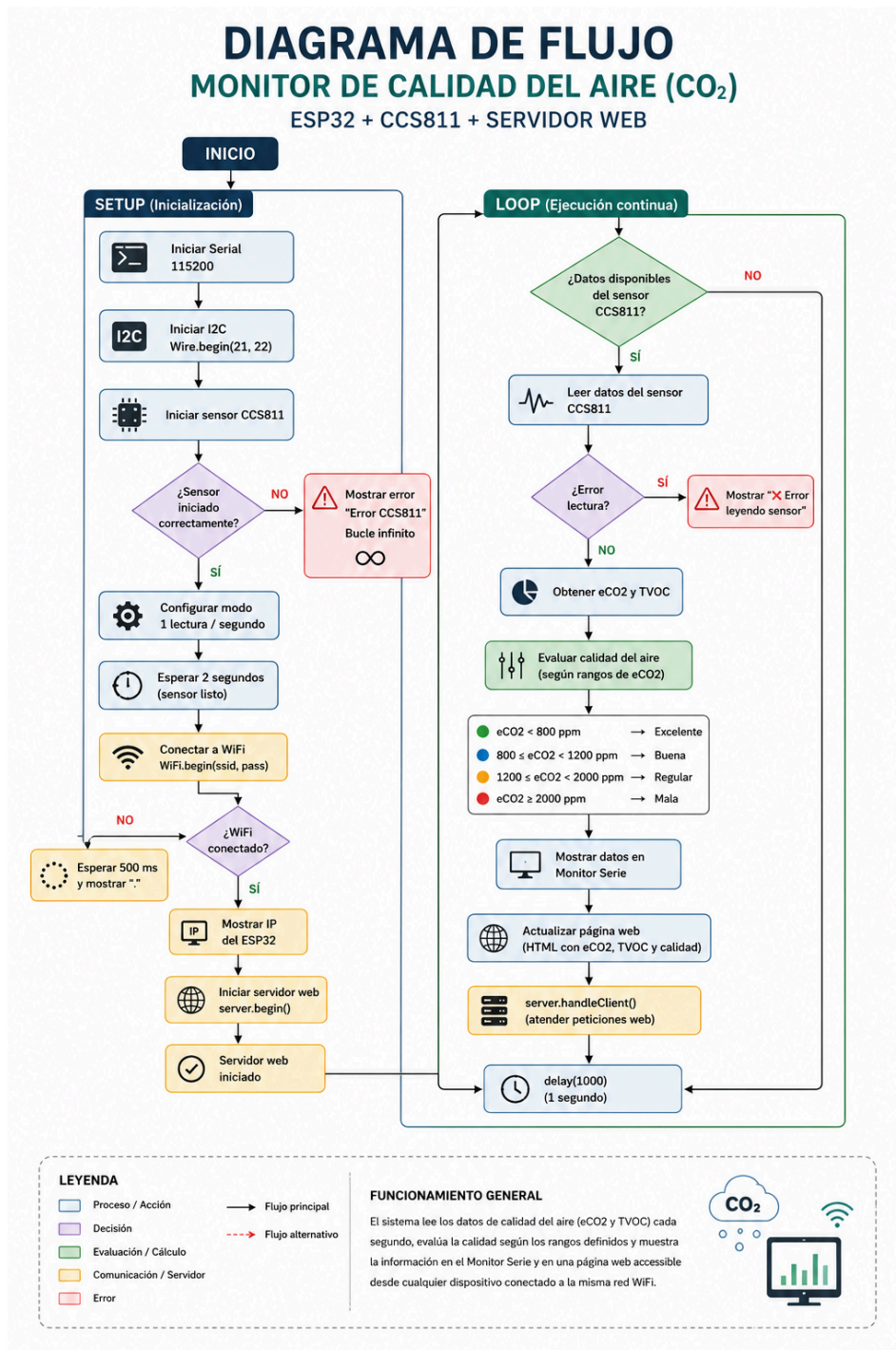
- Millora del confort dels usuaris.
- Reducció del risc sanitari.
- Optimització energètica.
- Control intel·ligent de l'aforament.
- Gestió més eficient del complex esportiu.

6. Conclusions

La implementació d'un sistema IoT al complex esportiu municipal permetrà transformar la gestió de les instal·lacions mitjançant monitorització intel·ligent i automatització.

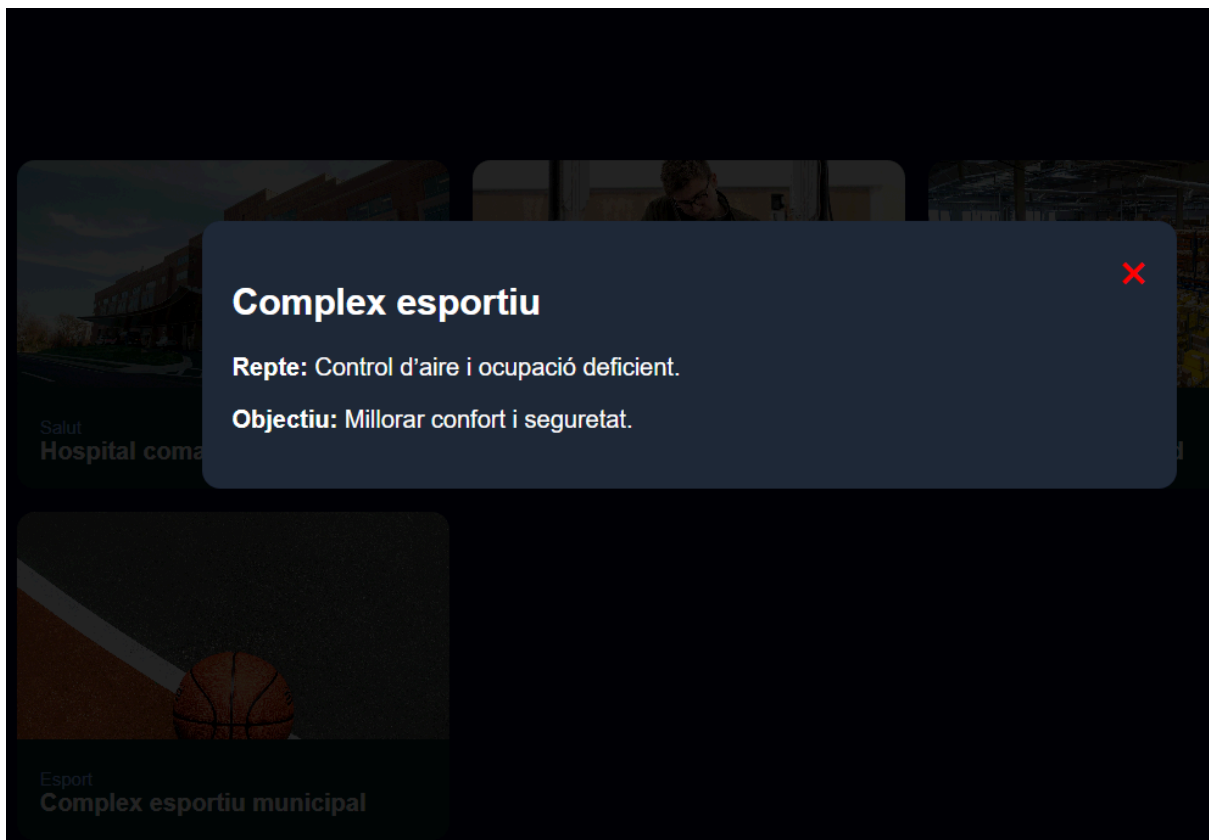
La solució aportarà beneficis tant per als usuaris com per al personal tècnic, millorant la qualitat ambiental, la seguretat i l'eficiència energètica del centre.

7. Diagrama de Flux



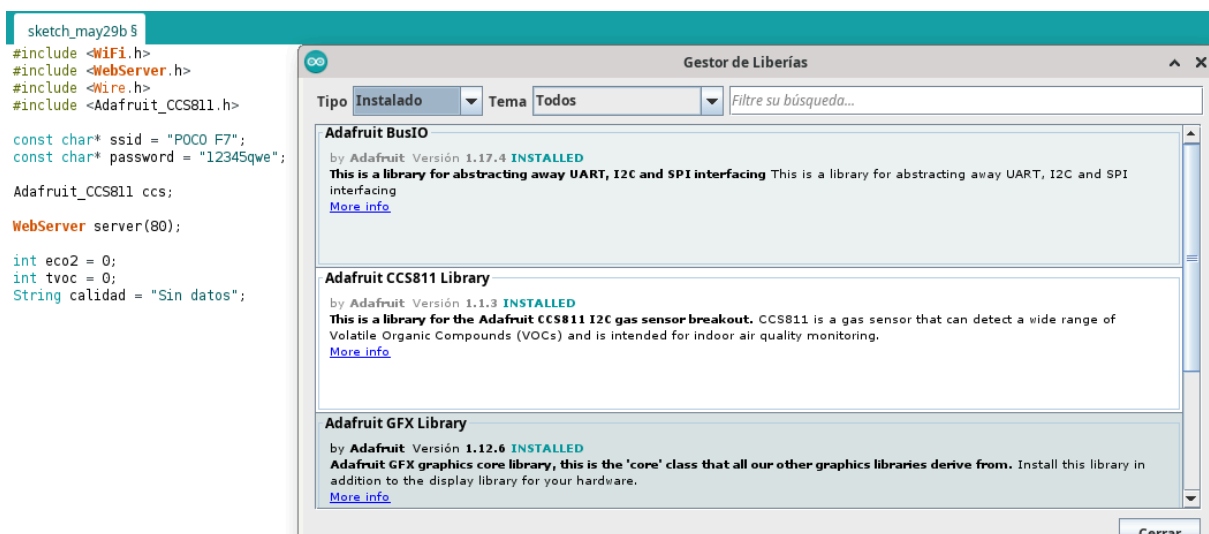
8. Proves i resultats i seguiment dels issues

En aquesta captura es pot observar com hem seleccionat el Objectiu



ISSUE #1 Configuració de llibreries i variables globals

En aquesta captura es pot observar com he modificat el punt d'accés pel punt d'accés del meu mòbil.



ISSUE #2 Desenvolupament de la pàgina web HTML

En aquesta captura es pot observar com he afegit part del codi però no es veu tot el codi de la pàgina.

```
sketch_may29b 5
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_CCS811.h>

const char* ssid = "POCO F7";
const char* password = "12345qwe";

Adafruit_CCS811 ccs;

WebServer server(80);

int eco2 = 0;
int tvoc = 0;
String calidad = "Sin datos";

String paginaHTML() {

    String html = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="refresh" content="2">
  <title>Calidad del Aire</title>

  <style>
    body{
      font-family: Arial;
      background:#111;
      color:white;
      text-align:center;
      padding-top:40px;
    }

    .card{
      background:#1e1e1e;
      width:350px;
      margin:auto;
      padding:30px;
      border-radius:20px;
      box-shadow:0 0 20px rgba(0,255,150,0.3);
    }

    h1{
      color:#00ff99;
    }

    .dato{
      font-size:28px;
      margin:20px;
    }

    .estado{
      font-size:22px;
```

ISSUE #3 Configuració de la ruta principal del servidor

```
font-size: 20px;
margin: 20px;
}

.estado{
font-size: 32px;
font-weight: bold;
color: #00ffaa;
}
</style>
</head>

<body>

<div class="card">
<h1>🌬 Calidad del Aire</h1>

<div class="dato">
eCO2: )rawliteral";

html += eco2;

html += R"rawliteral( ppm
</div>

<div class="dato">
TVOC: )rawliteral";

html += tvoc;

html += R"rawliteral( ppb
</div>

<div class="estado">
)rawliteral";

html += calidad;

html += R"rawliteral(
</div>

</div>

</body>
</html>
)rawliteral";

return html;
}

void handleRoot() {
server.send(200, "text/html", paginaHTML());
}
```

ISSUE #4 Inicialització del sistema

issue_4 §

```
void handleRoot() {
  server.send(200, "text/html", paginaHTML());
}

void setup() {

  Serial.begin(115200);

  Wire.begin(21, 22);

  Serial.println("Iniciando CCS811...");

  if (!ccs.begin()) {
    Serial.println("✖ Error iniciando CCS811");
    while (1);
  }

  ccs.setDriveMode(CCS811_DRIVE_MODE_1SEC);

  delay(2000);

  Serial.println("☑ Sensor listo");

  WiFi.begin(ssid, password);

  Serial.print("Conectando al WiFi");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.println("☑ WiFi conectado");
  Serial.print("IP del ESP32: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  server.on("/", handleRoot);

  server.begin();

  Serial.println("☑ Servidor web iniciado");
}
```

ISSUE #5 Lectura del sensor i processament de dades

issue_4 5

```
wifi.begin(ssid, password);

Serial.print("Conectando al WiFi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
}

Serial.println("");
Serial.println("✓ WiFi conectado");
Serial.print("IP del ESP32: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", handleRoot);

server.begin();

Serial.println("✓ Servidor web iniciado");
}

void loop() {
  if (ccs.available()) {
    if (!ccs.readData()) {

      eco2 = ccs.geteCO2();
      tvoc = ccs.getTVOC();

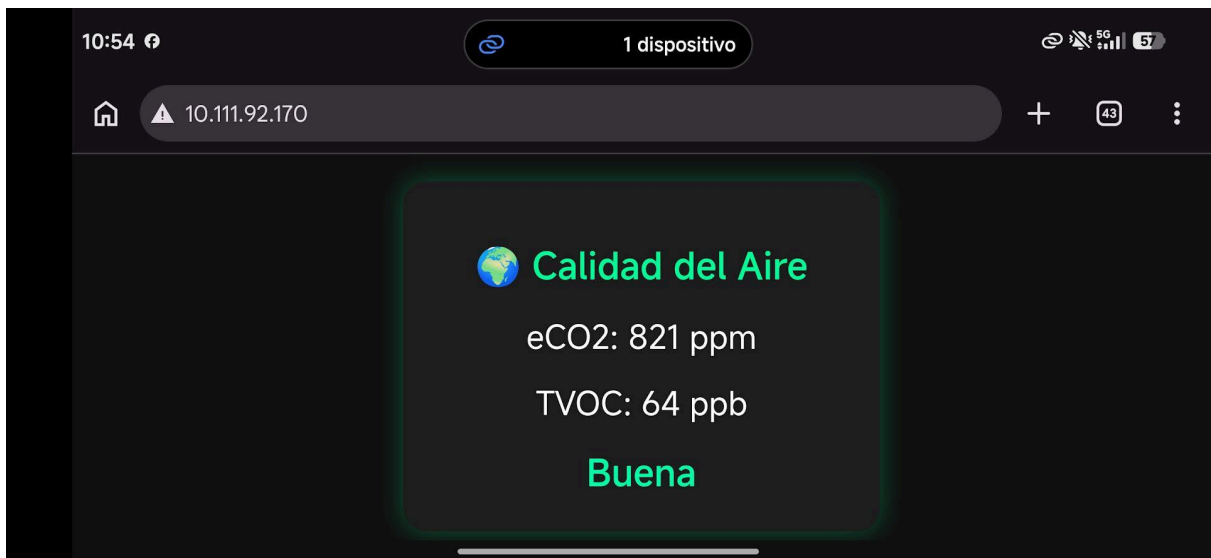
      if (eco2 < 800) {
        calidad = "Excelente";
      }
      else if (eco2 < 1200) {
        calidad = "Buena";
      }
      else if (eco2 < 2000) {
        calidad = "Regular";
      }
      else {
        calidad = "Mala";
      }

      // Monitor serie
      Serial.print("eCO2: ");
      Serial.print(eco2);
      Serial.print(" ppm | TVOC: ");
      Serial.print(tvoc);
      Serial.print(" ppb | Calidad: ");
      Serial.println(calidad);

    } else {
      Serial.println("✗ Error leyendo sensor");
    }
  }
}
```

ISSUE #6 Gestió del servidor web i actualització contínua

```
    delay(500);  
    Serial.print(".");  
}  
  
Serial.println("");  
Serial.println("✓ WiFi conectado");  
Serial.print("IP del ESP32: ");  
Serial.println(WiFi.localIP());  
  
server.on("/", handleRoot);  
  
server.begin();  
  
Serial.println("✓ Servidor web iniciado");  
}  
  
void loop() {  
  
    if (ccs.available()) {  
  
        if (!ccs.readData()) {  
  
            eco2 = ccs.geteCO2();  
            tvoc = ccs.getTVOC();  
  
            if (eco2 < 800) {  
                calidad = "Excelente";  
            }  
            else if (eco2 < 1200) {  
                calidad = "Buena";  
            }  
            else if (eco2 < 2000) {  
                calidad = "Regular";  
            }  
            else {  
                calidad = "Mala";  
            }  
  
            // Monitor serie  
            Serial.print("eCO2: ");  
            Serial.print(eco2);  
            Serial.print(" ppm | TVOC: ");  
            Serial.print(tvoc);  
            Serial.print(" ppb | Calidad: ");  
            Serial.println(calidad);  
  
        } else {  
            Serial.println("✗ Error leyendo sensor");  
        }  
    }  
  
    server.handleClient();  
  
    delay(1000);  
}
```



9. Video Demostratiu

[Video](#)

10. Documentació GitHub Kanban

The screenshot shows the GitHub repository page for 'projecte_iot' (Public). The repository has 1 Branch and 0 Tags. The main branch is selected. The README file is displayed, showing the title 'Sistema IoT de Monitorització de Qualitat de l'Aire' and a description of the project. The README also lists participants and technologies used.

projecte_iot (Public) Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags Go to file Add file Code

jleivasmxllica-cmyk Update README.md 18c2c0f · 8 minutes ago 13 Commits

File	Commit Message	Time
docs	Add files via upload	last week
src	Add files via upload	18 minutes ago
README.md	Update README.md	8 minutes ago

README

Sistema IoT de Monitorització de Qualitat de l'Aire

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'un sistema IoT per monitoritzar la qualitat de l'aire en temps real dins d'un complex esportiu.

Aquest projecte forma part d'una proposta de millora tecnològica per augmentar la seguretat, el confort i l'eficiència ambiental en instal·lacions esportives.

Participants

Raul Amores, Jan Leiva

Tecnologies utilitzades

- ESP32
- Sensor CCS811
- Arduino IDE

The screenshot shows the GitHub repository page for 'projecte_iot' (Public) under the 'src' directory. The repository has 1 Branch and 0 Tags. The main branch is selected. The 'src' directory contains several files, including 'issue_1.ino' through 'issue_6.ino' and 'main.ino'. The README file is also visible.

projecte_iot (Public) Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags Go to file Add file Code

jleivasmxllica-cmyk Add files via upload 18c2c0f · 8 minutes ago 13 Commits

Name	Last commit message
..	
issue_1.ino	Add files via upload
issue_2.ino	Add files via upload
issue_3.ino	Add files via upload
issue_4.ino	Add files via upload
issue_5.ino	Add files via upload
issue_6.ino	Add files via upload
main.ino	Update main.ino

Welcome to Projects

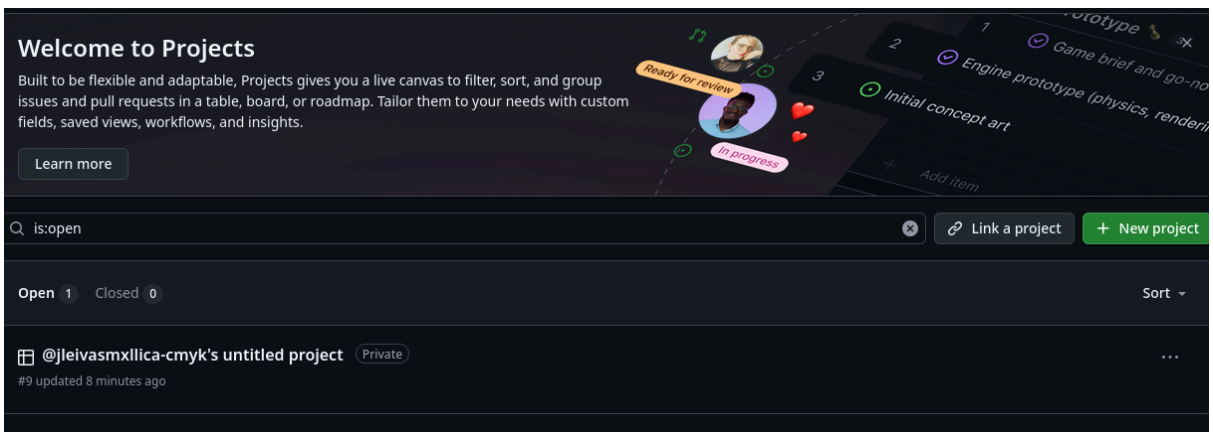
Built to be flexible and adaptable, Projects gives you a live canvas to filter, sort, and group issues and pull requests in a table, board, or roadmap. Tailor them to your needs with custom fields, saved views, workflows, and insights.

[Learn more](#)

Q is:open [Link a project](#) [+ New project](#)

Open 1 Closed 0 Sort ▾

@jleivasmxllica-cmyk's untitled project Private #9 updated 8 minutes ago



@jleivasmxllica-cmyk's untitled project

View 1 ▾ + New view

Q Filter by keyword or by field

Todo 0

This item hasn't been started

In Progress 0

This is actively being worked on

Done 8

This has been completed

- projecte_iot #11
Configuració de llibreries i variables globals
- projecte_iot #12
Desenvolupament de la pàgina web HTML
- projecte_iot #13
Configuració de la ruta principal del servidor
- projecte_iot #14
Inicialització del sistema (setup)
- projecte_iot #15
Lectura del sensor i processament de dades
- projecte_iot #16
Gestió del servidor web i actualització contínua
- projecte_iot #17
Documentació Técnica
- projecte_iot #18
Vídeo demostratiu

